



# ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΥ (HOTEL RESERVATIONS)

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ομάδα 2: Σηφάκης Άγγελος-Θεμιστοκλής & Πάπτσι Έλτον-Αντώνης

Σχολή: ΣΑΕΚ Αγίου Δημητρίου

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΣ

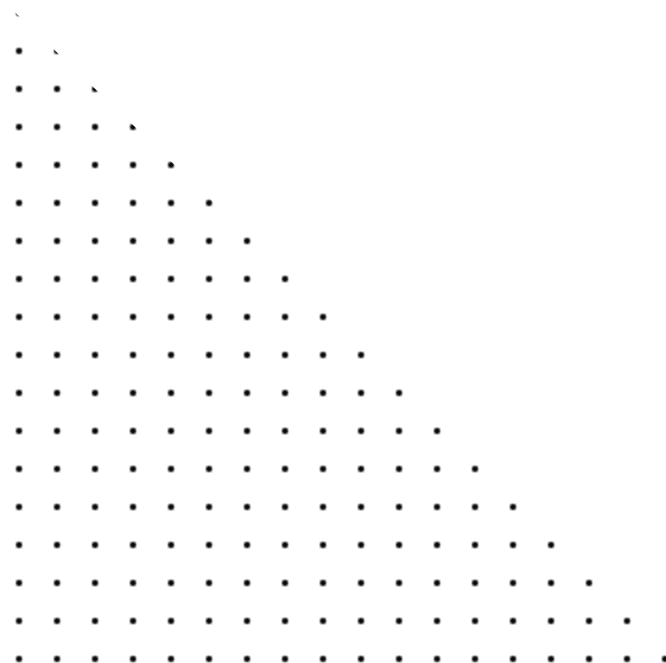
- Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης desktop εφαρμογής για τη διαχείριση δωματίων, πελατών και κρατήσεων.
- Στόχος είναι η ψηφιοποίηση των λειτουργιών μιας ξενοδοχειακής μονάδας.
- Εστίαση στην ταχύτητα, την εγκυρότητα των δεδομένων και την ευκολία χρήσης μέσω ενός καθαρού μενού επιλογών.

# ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ JAVA

- Abstract Class: Ύπαρξη της αφηρημένης κλάσης Person ως βάση για τα κοινά στοιχεία.
- Κληρονομικότητα (Inheritance): Η κλάση Customer επεκτείνει (extends) την Person.
- Σύνθεση (Composition): Η κλάση Reservation περιέχει αντικείμενα Customer και Room.
- Ενθυλάκωση: Χρήση private μεταβλητών και getters/setters για την προστασία των δεδομένων.

# ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & PERSISTENCE

- ArrayLists: Χρήση δυναμικών λιστών για τη διαχείριση των δεδομένων στη μνήμη RAM κατά την εκτέλεση.
- Serialization (Δυαδικά Αρχεία): Μηχανισμός αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης των λιστών σε αρχεία .dat (customers.dat, rooms.dat, reservations.dat) κατά την έξοδο.
- MySQL: Σχεδιασμός σχεσιακής βάσης δεδομένων (hoteldb) με πίνακες πελατών, δωματίων και κρατήσεων.



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Καταχώρηση και προβολή στοιχείων πελατών (Πολυμορφική εκτύπωση).
- Έλεγχος διαθεσιμότητας και εμφάνιση δωματίων.
- Δημιουργία νέας κράτησης και αυτόματη αλλαγή status δωματίου.
- Πλήρης ασφάλεια δεδομένων με αυτόματο save.